

Objektovo orientované programovanie – textová časť zadania (na oboch stranách papiera)

Pre vytvorenie programu použite návrhový vzor *builder*, spolu s rozšírením o *director*.

Program bude slúžiť na vytváranie emailov. Email môže obsahovať:

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| - adresu odosielateľa | (názov atribútu: sender, | typ: String, | povinný údaj) |
| - adresu príjemcu | (názov atribútu: receiver, | typ: String, | povinný údaj) |
| - predmet správy | (názov atribútu: subject, | typ: String, | <u>nepovinný</u> údaj) |
| - obsah správy | (názov atribútu: content, | typ: String, | povinný údaj) |
| - prílohu | (názov atribútu: attachment, | typ: byte[], | <u>nepovinný</u> údaj) |

V triede `Email` vytvorte aj príslušné gettre.

The diagram shows a 'New email' form with the following fields and their corresponding labels on the left:

- sender** (label) points to the **from:** field containing `jan@stuba.sk`.
- receiver** (label) points to the **to:** field containing `peter@stuba.sk`.
- subject** (label) points to the **subject:** field containing `vylet na Zeleznu studnicku`.
- content** (label) points to the **message:** field containing `Cau Peto, podme zajtra na vylet. Mozes o 10:00? Jano`.
- attachment** (label) points to the **attachment:** field containing `mapa.png`.

A **Send** button is located at the bottom right of the form.

Pre vytváranie emailov vytvorte triedu `EmailBuilder`.

Jej inštancie budú umožňovať nastavenie položiek emailu a jeho vytvorenie volaním `EmailBuilder.build()`. Metóda `EmailBuilder.build()` musí aj resetovať všetky nastavené údaje. Ak nie sú zadané všetky povinné položky emailu, vyhodí výnimku typu `EmailNotBuildableException`.

Konštruktor triedy `Email` musí byť definovaný tak, aby inštancie typu `Email` bolo možné vytvárať len v balíku, v ktorom je trieda `Email` definovaná.

Trieda `EmailBuilder` musí implementovať rozhranie `EmailBuilderInterface`. Toto rozhranie je definované, aby v prípade potreby bolo možné pridať inú inštanciu buildera, napríklad s pokročilejšou kontrolou nastavených údajov.

Pre automatizované zostavenie niektorých často posielaných typov emailov, bude definovaný *director*. (trieda *ConferenceDirector*). Ten bude obsahovať šablónu pre vytváranie pozvánok na konferencie a šablónu pre potvrdenia o rezervácii účasti na konferencii. Pri vytváraní inštancie *directora* sa pomocou konštruktora nastaví referencia na *builder*, adresa odosielateľa a meno odosielateľa. Ďalšie potrebné parametre pre dosadenie do šablóny, budú parametrami metód. Parametre metódy vytvárajúcej pozvánky budú: adresa prijímateľa, meno prijímateľa, názov konferencie, miesto konania, dátum konania a čas konania. Parametre metódy vytvárajúcej potvrdenia o účasti budú adresa prijímateľa, meno prijímateľa a názov konferencie. Všetky parametre metód *directora* budú typu *String*. Metódy *directora*, najprv resetujú *builder*, potom nastaví položky emailu.

New email

from: **jan@stuba.sk**

to: **jozef@uniba.sk**

subject: **Rocket Engines** (invitation)

message: Dear **Jozef**,
We are pleased to invite you to our upcoming conference, **Rocket Engines**.
The conference is scheduled to take place on **April 1, 2025**, at **10:00 AM**, in **Bratislava**.
Sincerely,
Jan Prskac

attachment:

Send

Časti doplnené do šablóny sú zvýraznené hrubým písmom.
Modré sú parametre konštruktora, zelené, parametre metód.

New email

from: **jan@stuba.sk**

to: **jozef@uniba.sk**

subject: **Rocket Engines** (registration confirmation)

message: Dear **Jozef**,
We are delighted to confirm your registration for the **Rocket Engines** conference.
Sincerely,
Jan Prskac

attachment:

Send

Stiahnite si projekt, v ktorom implementujete kód (<https://oop.useobjects.net/skuska.zip>). Projekt je vytvorený pre vývojové prostredie IntelliJ Idea. V projekte sú aj unit testy. Na konci ich názvov je počet bodov za splnenie podmienok testu. Pre testovanie použite knižnicu **org.junit.jupiter**, verziu **5.9.3**. (**org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.9.3**)

Riešenie odovzdajte v AIS, do miesta odovzdania: **OOP - skúška (riadny termín)**.
Odovzdajte priečinok **src**, skomprimovaný do formátu **.zip** !